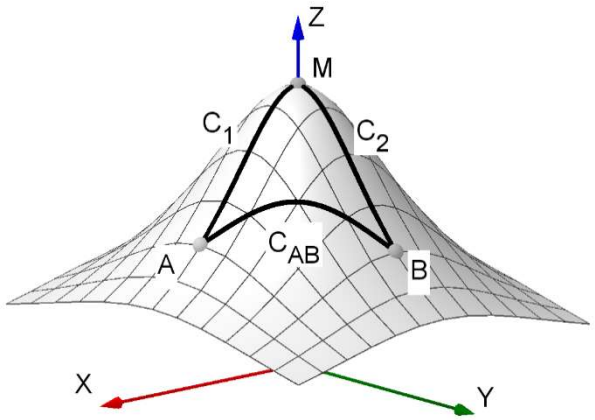
GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA	ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA CÁLCULO. QUINTA EVALUACIÓN 11 de mayo de 2026

APELLIDOS: _____ NOMBRE: _____

DNI: _____ GRADO: _____ GRUPO: _____

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Nota

1. Supongamos que la altura de un monte se modeliza mediante la función $z(x,y)=\left(1+x^2+y^2\right)^{-1}$.



La figura representa un fragmento de ladera, y tres trayectorias sobre la misma, C_1, C_2 y C_{AB}. Las trayectorias C_1 y C_2 parten de los puntos A y B respectivamente y llegan hasta la cima M. Las proyecciones de C_1 y C_2 sobre el plano XY se encuentran sobre los ejes coordenados X e Y respectivamente, desde $(1,0)$ hasta $(0,0)$ para C_1 y desde $(0,1)$ hasta $(0,0)$ para C_2. La tercera trayectoria C_{AB} une los puntos A y B y su proyección sobre el plano XY es el segmento de recta $y=1-x, x\in[0,1]$. Las cotas son en km.

a) Supongamos que a cierta hora del día, el viento sopla con una fuerza dada por:

$$F(x,y,z)=\left(xz, yz, \frac{1}{z^2}\right)$$

Se planea realizar la subida en vehículo y utilizar la fuerza del viento para ahorrar combustible. ¿Cuál de las dos trayectorias de subida, C_1 o C_2, debe elegirse?

b) Unas horas más tarde, el viento ha cambiado y su fuerza ahora viene dada por:

$$F(x,y,z) = \left(2x + y, x + 2y - z, -y\right)$$

Calcular el trabajo efectuado por la fuerza en los siguientes casos:

b1. Si se sigue la trayectoria C_{AB}.

b2. Si se sigue la trayectoria ABMA.

Competencias evaluadas: COMP 1, COMP 2 y COMP 4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/30

2. a) Indicar de qué tipo es cada una de las siguientes EDO:

a.1. $(4y - x^2 y)dx + (2x + xy^2)dy = 0$

a.2. $x\,y' sen x + y\cos x = x^2$

a.3. $x\,y' - y = y\ln(y/x)$

b) Resolver la EDO a.3.

Competencias evaluadas: COMP 2 y COMP 4. Evaluación:
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/30

3. Resolver la EDO $y'' - 2y' + y = \dfrac{8e^x}{1+x^2}$.

Competencias evaluadas: COMP 1, COMP 2 y COMP 4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/30

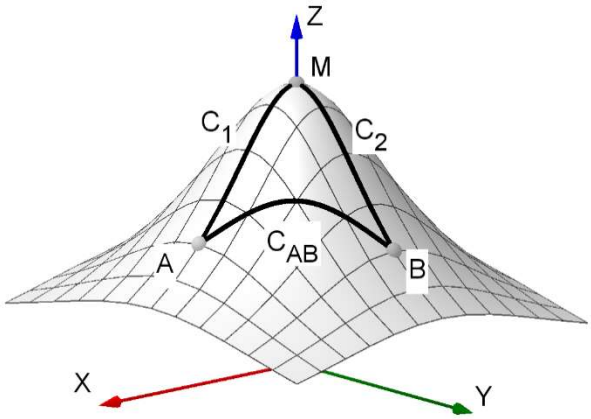
GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA	GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA KALKULUA. BOSGARREN EBALUAZIOA 2026eko maiatzaren 11a

ABIZENAK: _____ IZENA: _____

NAN: _____ GRADUA: _____ TALDEA: _____

1. ariketa	2. ariketa	3. ariketa	Nota

1. Demagun mendi baten altuera $z(x,y)=\left(1+x^2+y^2\right)^{-1}$ funtzioaren bidez modelizatzen dela.



Irudiak mendi-hegalaren zati bat adierazten du, C_1, C_2 eta C_{AB} haren gaineko hiru ibilbide izanik. C_1 eta C_2 ibilbideak A eta B puntuetatik abiatzen dira, hurrenez hurren, eta biak M gailurreraino iristen dira. C_1 ibilbidearen XY planoaren gaineko proiekzioa X ardatzaren gainean dago, $(1,0)$-tik $(0,0)$-ra. C_2 ibilbidearen XY planoaren gaineko proiekzioa berriz, Y ardatzaren gainean dago, $(0,1)$-tik $(0,0)$-ra. C_{AB} hirugarren ibilbideak A eta B puntuak lotzen ditu, bere XY planoaren gaineko proiekzioa $y=1-x, x\in[0,1]$ zuzenkia izanik. Kotak km-tan adierazten dira.

a) Demagun eguneko ordu jakin batean haizeak ondorengo eran definitutako indarrez jotzen duela:

$$F(x,y,z)=\left(xz, yz, \frac{1}{z^2}\right)$$

Igoera kotxez egin nahi da haizearen indarra erabiliz erregaia aurrezteko. Bi igoera-ibilbideen artean, C_1 ala C_2, zein aukeratu behar da?

b) Ordu batzuk geroago, haize-indarra aldatu egin da, bere adierazpena ondorengoa izanik:

$$F(x,y,z) = \left(2x + y, x + 2y - z, -y\right)$$

Kalkulatu indarrak egindako lana ondorengo kasuetan:

b1. C_{AB} ibilbidea jarraitzen bada.

b2. ABMA jarraitzen bada.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/30

2. a) Adierazi ondorengo EDA bakoitza zein motakoa den:

a.1. $(4y - x^2 y)dx + (2x + xy^2)dy = 0$

a.2. $x\,y' sinx + y\cos x = x^2$

a.3. $x\,y' - y = y\ln(y/x)$

b) Aurreko a.3 EDA ebatzi.

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/30

3. $y'' - 2y' + y = \dfrac{8e^x}{1+x^2}$ EDA ebatzi.

Ebaluatutako gaitasunak1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/30